ボリュームビューから NFS ボリュームをプロビジョニングします

Cloud Manager 3.6

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/task_changing_volume_view.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ボリュームビューから NFS ボリュームをプロビジョニングします 1
ボリュームビューに変更しています 1
NFS ボリュームの作成とマウント 1
NFS ボリュームの管理 4

ボリュームビューから NFS ボリュームをプロビジョニングします

ボリュームビューに変更しています

Cloud Manager には、ハイブリッドクラウド全体でストレージシステムを管理するためのストレージシステムビューと、ストレージシステムを管理せずに AWS でボリュームを作成するためのボリュームビューの 2 つの管理ビューがあります。これらのビューを切り替えることはできますが、 1 つのビューでニーズを満たす必要があるため、これらのインスタンスはまれです。

ボリュームビューの詳細については、を参照してください "ボリュームビューを使用してストレージ管理を簡易化"。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるメニューをクリックし、 * View Selection * をクリックします。
2. View Selection （選択の表示）ページで、 * Storage System View （ストレージシステムビュー） * を選択し、 * Switch （スイッチ） * をクリックします。

Cloud Manager がボリュームビューに切り替わります。

NFS ボリュームの作成とマウント

Cloud Manager を使用して、 AWS ストレージ上にエンタープライズクラスの機能を提供する NFS ボリュームを作成できます。

NFS ボリュームの作成

単一の AWS インスタンスに接続されたボリューム、または別のインスタンスにミラーリングされたインスタンスを作成して、高可用性を実現できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、 * Create New Volume （新しいボリュームの作成） * をクリックします。
2. [Create New Volume] ページで、ボリュームタイプを選択します。

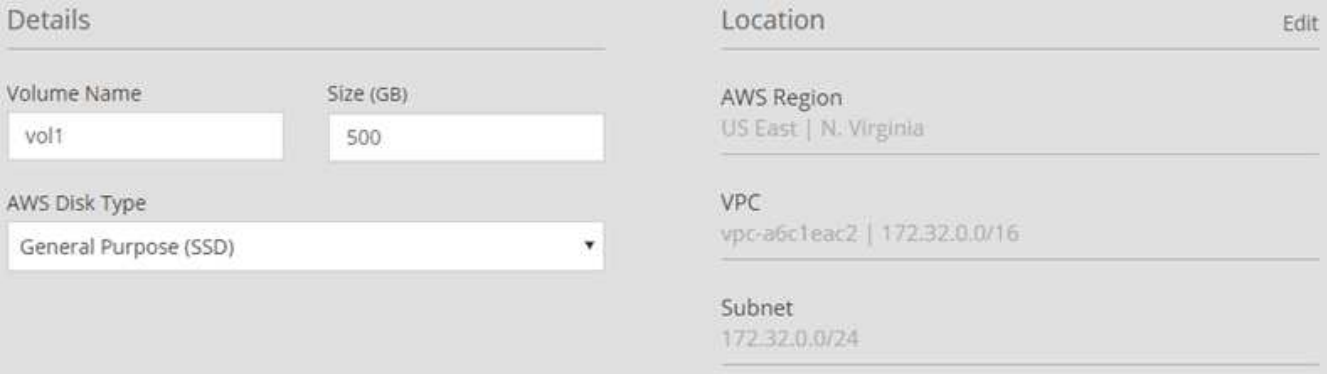
オプション	説明
ボリュームを作成します	単一の AWS インスタンスに接続されたボリュームを作成します。
HA ボリュームを作成します	単一の AWS インスタンスに接続されたボリュームを作成し、別のインスタンスにミラーリングして、障害発生時に高い可用性を提供します。情報アイコンをクリックすると、HA ボリュームに必要なインスタンスの詳細が表示されます。

3. Create Volume （ボリュームの作成）を選択した場合は、最初のボリュームの詳細を指定し、 * Create * （作成）をクリックします。

次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	ボリュームの最大サイズは、既存のストレージシステムで使用可能な容量によって異なります。シンプロビジョニングはボリュームで自動的に有効になり、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。ストレージスペースを事前に割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームにスペースが割り当てられます。
AWS ディスクタイプ	パフォーマンスとコストの両方の要件を満たすディスクを選択する必要があります。 • 汎用 SSD ディスクは、コストとパフォーマンスのバランスを取りながら、さまざまなワークロードに対応します。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。 • スループットに最適化された HDD ディスクは、高速で一貫したスループットを低価格で必要とする、頻繁にアクセスされるワークロードに適しています。 • コールド HDD ディスクは、パフォーマンスが非常に低いため、バックアップ用、またはアクセス頻度の低いデータ用です。スループットに最適化された HDD ディスクと同様に、パフォーマンスはスループットの観点から定義されます。 詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。

次の図は、 Create Volume （ボリュームの作成）ページの設定を示しています。



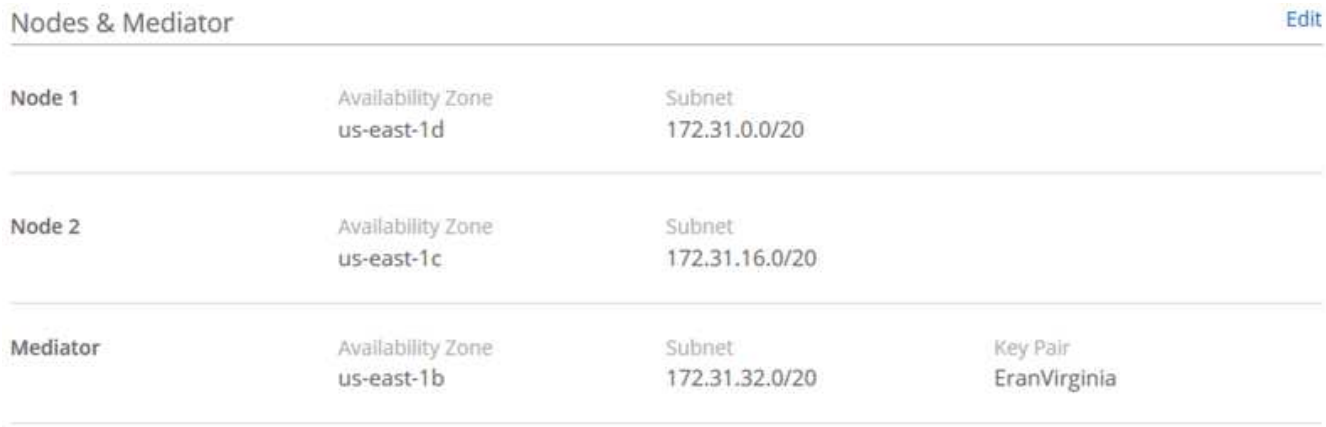
4. HA ボリュームの作成を選択した場合は、ボリュームの詳細を指定し、 * 作成 * をクリックします。

   次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	ボリュームの最大サイズは、既存のストレージシステムで使用可能な容量によって異なります。シンプロビジョニングはボリュームで自動的に有効になり、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。ストレージスペースを事前に割り当てる代わりに、データの書き込み時に各ボリュームにスペースが割り当てられます。

フィールド	説明
AWS ディスクタイプ	パフォーマンスとコストの両方の要件を満たすディスクを選択する必要があります。 • 汎用 SSD ディスクは、コストとパフォーマンスのバランスを取りながら、さまざまなワークロードに対応します。パフォーマンスは IOPS の観点から定義されます。 • スループットに最適化された HDD ディスクは、高速で一貫したスループットを必要とする頻繁にアクセスされるワークロードに適しています 詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 EBS Volume Types"。
場所	3 つの異なる可用性ゾーンに 3 つのサブネットを含む vPC を選択する必要があります。
ノードとメディエータ	サポートされている最適な構成であるため、可能であれば、 Cloud Manager はインスタンスごとに個別の可用性ゾーンを選択します。
フローティング IP	IP アドレスは、その地域のすべての VPC の CIDR ブロックの外側にある必要があります。
ルートテーブル	複数のルートテーブルがある場合は、正しいルートテーブルを選択することが非常に重要です。そうしないと、一部のクライアントが HA ペアにアクセスできないことがあります。詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

次の図は、ノードとメディエータページを示しています。各インスタンスは、個別の可用性ゾーンにあります。



Cloud Manager は、既存のシステムまたは新しいシステムにボリュームを作成します。新しいシステムが必要な場合、ボリュームの作成には約 25 分かかります。

Linux ホストへのボリュームのマウント

ボリュームを作成したら、ボリュームにアクセスできるように、ボリュームをホストにマウントする必要があります。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、* Mount * （マウント * ）をクリックします。
2. [* コピー（ Copy ）] をクリックします

3. Linux ホストでは、コピー先のディレクトリを変更してコピーしたテキストを変更し、コマンドを入力してボリュームをマウントします。

NFS ボリュームの管理

NFS ボリュームは、クローニング、データアクセスの管理、基盤となるディスクタイプの変更などによって管理できます。

ボリュームのクローニング

大量のディスクスペースを使用せずにデータのコピーを瞬時に作成する必要がある場合は、既存のボリュームのクローンを作成できます。

クローンされたボリュームは、書き込み可能なポイントインタイムコピーであり、メタデータ用に少量のスペースを使用し、データの変更や追加に応じて追加のスペースのみを消費するため、スペース効率に優れています。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Clone * （クローン * ）をクリックします。
2. 必要に応じてクローンボリュームの名前を変更し、 * Clone * をクリックします。

Cloud Manager は、既存のボリュームのクローンである新しいボリュームを作成します。

ボリュームへのデータアクセスの管理

ボリュームを作成すると、ボリュームが作成された VPC 内のすべての EC2 インスタンスが Cloud Manager によって使用できるようになります。ボリュームへのデータアクセスを制限する必要がある場合は、このデフォルト値を変更できます。

手順

1. ボリュームタブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * アクセスの管理 * をクリックします。
2. ボリュームアクセスリストを変更し、 * 保存 * をクリックします。

ボリュームの基盤となる **AWS** ディスクを変更する

ボリュームがストレージを提供するために使用する基盤となる AWS ディスクを変更できます。たとえば、より高いパフォーマンスが必要な場合は、スループットに最適化された HDD から汎用 SSD に変更できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Change Disk （ディスクの変更） * をクリックします。
2. AWS ディスクタイプを選択し、 * Change * をクリックします。

Cloud Manager は、選択したディスクタイプを使用する既存のアグリゲートにボリュームを移動するか、ボリュームの新しいアグリゲートを作成します。

AWS リソースの表示と変更

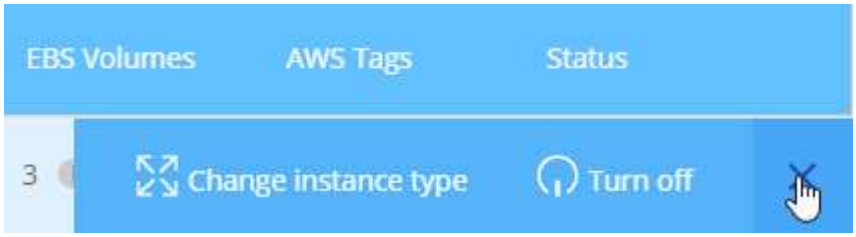
新しいボリュームを作成すると、 Cloud Manager はそのボリュームに必要な AWS インスタンスと EBS ストレージを割り当てます。必要に応じて、 AWS インスタンスと EBS ストレージの詳細を表示したり、インスタンスタイプを変更したり、インスタンスのオン / オフを切り替えたりできます。

手順

1. 「 * AWS Resources * 」をクリックします。

   AWS インスタンスのリストが表示されます。インスタンスタイプ、 AWS の場所、インスタンスに接続されているボリュームなどの詳細を表示できます。

2. 必要に応じて、 Status カラムの横にあるメニューアイコンを選択し、使用可能なアクションのいずれかを選択します。



ボリュームの削除

不要になったボリュームは削除できます。

手順

1. Volumes （ボリューム）タブで、ボリューム上にマウスカーソルを置き、メニューアイコンを選択して、 * Delete * （削除）をクリックします。
2. Delete * をクリックして、ボリュームを削除することを確定します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.